故障排除

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/troubleshoot_index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

故障排除 1
故障排除 1
聚合重新定位失败 1
重新启动，崩溃或重新启动 2
操作步骤的多个阶段可能会出现的问题 6
LIF 迁移失败 7

故障排除

故障排除

升级节点对时可能会遇到故障。节点可能会崩溃，聚合可能无法重新定位或 LIF 可能无法迁移。故障的发生原因及其解决方案取决于升级操作步骤期间发生故障的时间。

请参见一节中描述操作步骤不同阶段的表 "ARL 升级概述"。有关可能发生的故障的信息按操作步骤的阶段列出。

聚合重新定位失败

在升级期间，聚合重新定位（ARL）可能会在不同点失败。

检查聚合重新定位失败

在操作步骤期间， ARL 可能会在第 2 阶段，第 3 阶段或第 5 阶段失败。

步骤

1. 输入以下命令并检查输出：

   s存储聚合重新定位显示

   `storage aggregate relocation show` 命令可显示哪些聚合已成功重新定位，哪些聚合未成功重新定位以及故障原因。

2. 检查控制台是否存在任何 EMS 消息。
3. 执行以下操作之一：

   - 根据 `storage aggregate relocation show` 命令的输出以及 EMS 消息的输出，采取适当的更正操作。
   - 使用 `storage aggregate relocation start` 命令的 `override-vetoes` 选项或 `override-destination-checks` 选项强制重新定位聚合。

   有关 `storage aggregate relocation start` ， `override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 选项的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _Microsoft ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

升级完成后， **node1** 上的聚合将归 **node2** 所有

升级操作步骤结束时， node1 应为聚合的新主节点，而这些聚合最初将 node1 作为主节点。您可以在升级后重新定位它们。

在以下情况下，聚合可能无法正确重新定位，也就是说，它们的主节点可能为 node2 ，而不是 node1 ：

- 在第 3 阶段，聚合从 node2 重新定位到 node1 。

要重新定位的某些聚合的主节点为 node1 。例如，此类聚合可以称为 aggr_node_1 。如果 aggr_node_1 的重新定位在第 3 阶段失败，并且无法强制重新定位，则聚合将留在 node2 上。

- 在第4阶段之后、如果将node2更换为AFF A900或FAS9500控制 器和NVRAM模块、

  更换 node2 后， aggr_node_1 将联机，并将 node1 作为其主节点，而不是 node2 。

在启用存储故障转移后，您可以通过完成以下步骤在第 6 阶段后修复不正确的所有权问题：

步骤

1. 获取聚合列表：

   `storage aggregate show -nodes node2-is-home true`

   要确定未正确重新定位的聚合，请参阅在一节中获取的主所有者为 node1 的聚合列表 "准备要升级的节点" 并将其与上述命令的输出进行比较。

2. 将步骤 1 的输出与您在一节中为 node1 捕获的输出进行比较 "准备要升级的节点" 并记下未正确重新定位的所有聚合。
3. 重新定位节点 2 上遗留的聚合：

   s存储聚合重新定位`start -node node2-aggr aggr_node_1-destination node1`

   在此重新定位期间，请勿使用 -nt-controller-upgrade 参数。

4. 验证 node1 现在是否为聚合的主所有者：

   `storage aggregate show -aggregate aggr1、aggr2、aggr3…-fields home-name`

   `aggr1、aggr2、aggr3…`是将node1作为原始主所有者的聚合列表。

   如果聚合的主所有者不是 node1 ，则可以使用步骤 3 中的相同重新定位命令将其重新定位到 node1 。

重新启动，崩溃或重新启动

在升级的不同阶段，系统可能会崩溃—重新启动，崩溃或重新启动。

这些问题的解决方案取决于它们发生的时间。

在预检查阶段重新启动，崩溃或重新启动

在 **HA** 对的预检查阶段仍处于启用状态之前，节点 **1** 或节点 **2** 崩溃

如果 node1 或 node2 在预检查阶段之前崩溃，则尚未重新定位任何聚合，并且 HA 对配置仍处于启用状态。

接管和交还可以正常进行。

步骤

1. 检查控制台是否存在系统可能已发出的 EMS 消息，并采取建议的更正操作。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源释放阶段重新启动，崩溃或重新启动

在 **HA** 对仍处于启用状态的情况下，节点 **1** 在第一个资源释放阶段崩溃

部分或所有聚合已从 node1 重新定位到 node2 ，并且 HA 对仍处于启用状态。node2 接管 node1 的根卷以及未重新定位的任何非根聚合。

重新定位的聚合的所有权与因主所有者未发生更改而被接管的非根聚合的所有权相同。

当 node1 进入 `Waiting for giveback` 状态时， node2 将交还所有 node1 非根聚合。

步骤

1. 启动 node1 后， node1 的所有非根聚合均已移回 node1 。您必须手动将聚合从node1重新定位到node2 ：`storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list *-ndocontroller-upgrade true`
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在禁用 **HA** 对的情况下， **Node1** 在第一个资源释放阶段崩溃

Node2 不会接管，但它仍从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在 **HA** 对仍处于启用状态的情况下，节点 **2** 在第一个资源释放阶段失败

node1 已将其部分或全部聚合重新定位到 node2 。已启用 HA 对。

node1 接管 node2 的所有聚合以及它已重新定位到 node2 的任何自身聚合。node2 启动时，聚合重新定位将自动完成。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源释放阶段以及禁用 **HA** 对之后， **Node2** 会崩溃

Node1 不接管。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行其余节点对升级操作步骤。

在第一个验证阶段重新启动，崩溃或重新启动

在禁用 **HA** 对的情况下，节点 **2** 在第一个验证阶段崩溃

Node2 崩溃后 Node1 不会接管，因为 HA 对已禁用。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在禁用 **HA** 对的情况下，节点 **1** 在第一个验证阶段崩溃

Node2 不会接管，但它仍从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源重新获取阶段重新启动，崩溃或重新启动

在聚合重新定位期间，节点 **2** 在第一个资源重新获取阶段崩溃

node2 已将其部分或全部聚合从 node1 重新定位到 node1 。node1 用于从已重新定位的聚合提供数据。HA 对已禁用，因此不存在接管。

未重新定位的聚合发生客户端中断。启动 node2 时， node1 的聚合将重新定位到 node1 。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在聚合重新定位期间，节点 **1** 在第一个资源重新获取阶段崩溃

如果 node2 将聚合重新定位到 node1 时 node1 崩溃，则在 node1 启动后，此任务将继续执行。

Node2 将继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 node1 的聚合会在 node1 启动期间发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续升级控制器。

在检查后阶段重新启动，崩溃或重新启动

在后检查阶段，节点 **1** 或节点 **2** 崩溃

HA 对已禁用，因此不是接管。重新启动的节点中的聚合发生客户端中断。

步骤

1. 启动节点。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第二个资源释放阶段重新启动，崩溃或重新启动

Node1 在第二个资源释放阶段崩溃

如果 node2 重新定位聚合时 node1 崩溃，则在 node1 启动后，此任务将继续执行。

Node2 继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 node1 和 node1 自己的聚合的聚合会在 node1 启动期间发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行控制器升级操作步骤。

Node2 在第二个资源释放阶段崩溃

如果节点 2 在聚合重新定位期间崩溃，则不会接管节点 2 。

node1 将继续为已重新定位的聚合提供服务，但 node2 拥有的聚合会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行控制器升级操作步骤。

在第二个验证阶段重新启动，崩溃或重新启动

Node1 在第二个验证阶段崩溃

如果节点 1 在此阶段崩溃，则不会发生接管，因为 HA 对已禁用。

在 node1 重新启动之前，所有聚合都会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

节点 **2** 在第二个验证阶段崩溃

如果节点 2 在此阶段崩溃，则不会发生接管。node1 从聚合提供数据。

非根聚合发生中断，这些聚合已重新定位，直到 node2 重新启动。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

操作步骤的多个阶段可能会出现的问题

某些问题可能会在操作步骤的不同阶段发生。

意外的 "storage failover show" 命令输出

在操作步骤期间，如果托管所有数据聚合的节点发生崩溃或意外重新启动，您可能会在重新启动，崩溃或重新启动前后看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

您可能会在阶段 2 ，阶段 3 ，阶段 4 或阶段 5 中看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

以下示例显示了托管所有数据聚合的节点上没有重新启动或崩溃时 `storage failover show` 命令的预期输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下示例显示了重新启动或崩溃后 `storage failover show` 命令的输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

尽管输出显示某个节点正在进行部分交还，并且已禁用存储故障转移，但您可以忽略此消息。

无需执行任何操作；请继续执行节点对升级操作步骤。

LIF 迁移失败

迁移 LIF 后，它们可能无法在迁移到阶段 2 ，阶段 3 或阶段 5 后联机。

步骤

1. 验证端口 MTU 大小是否与源节点的端口 MTU 大小相同。

   例如，如果源节点上的集群端口 MTU 大小为 9000 ，则目标节点上的 MTU 大小应为 9000 。

2. 如果端口的物理状态为 `down` ，请检查网络缆线的物理连接。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。